(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212074416 U
(45)授权公告日 2020.12.04

(21)申请号 202020368836.8

(22)申请日 2020.03.23

(73)专利权人 扬州市久冠航空科技有限公司
地址 225000 江苏省扬州市广陵区广陵新城信息大道1号信息大厦2楼

(72)发明人 刘丰

(51)Int.Cl.
B64C 31/032(2006.01)
B64C 25/44(2006.01)

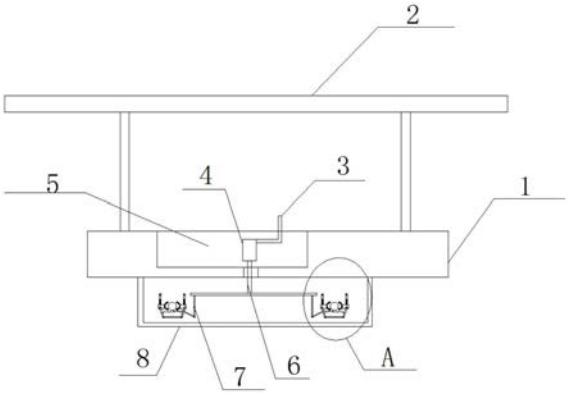
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器

(57)摘要

本实用新型属于飞行器领域，尤其是一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器，包括底座，所述底座的顶部固定安装有支架，支架上固定安装有三角翼，底座的顶部开设有操作槽，底座的底部固定安装有两个支板，两个支板的一侧均开设有两个转孔，同一水平线上的两个转孔之间转动安装有同一个转杆，所述转杆的两端均延伸至支板外，且均固定套接有车轮，两个支板之间固定安装有四个连接杆。本实用新型结构简单、使用方便，可以在现有的飞行器刹车系统上进行辅助刹车，能最大增加刹车的效率。



CN 212074416 U

1.一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器，包括底座(1)，其特征在于，所述底座(1)的顶部固定安装有支架，支架上固定安装有三角翼(2)，底座(1)的顶部开设有操作槽(5)，底座(1)的底部固定安装有两个支板(8)，两个支板(8)的一侧均开设有两个转孔，同一水平线上的两个转孔之间转动安装有同一个转杆(10)，所述转杆(10)的两端均延伸至支板(8)外，且均固定套接有车轮，两个支板(8)之间固定安装有四个连接杆(9)，四个连接杆(9)上均套接有第一连杆(17)，所述第一连杆(17)的两侧均固定安装有安装板(21)，位于同一侧的两个安装板(21)为对称设置，且两个安装板(21)相互靠近的一侧固定安装有弧形块(15)，弧形块(15)与转杆(10)相适配，所述安装板(21)的下方设有活动板(13)，活动板(13)为倾斜设置，且活动板(13)的顶部开设有凹槽，安装板(21)的两侧固定安装有圆杆(22)的一端，两个圆杆(22)的另一端分别转动安装在两个凹槽内，位于同一侧的两个活动板(13)的底部转动安装有同一个第二连杆(11)。

2.根据权利要求1所述的一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器，其特征在于，所述第一连杆(17)的两侧沿竖直方向上均开设有活动槽(18)，活动槽(18)位于安装板(21)的上方，且活动槽(18)内活动安装有活动杆(20)，活动杆(20)的顶部固定安装第一弹簧(19)的一端，第一弹簧(19)的另一端固定在活动槽(18)的顶部内壁上，所述安装板(21)的顶部开设有弧形凹槽，弧形凹槽与活动杆(20)的底部相适配。

3.根据权利要求1所述的一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器，其特征在于，位于同一侧的两个活动板(13)相互靠近的一侧固定安装有同一个第二弹簧(12)。

4.根据权利要求1所述的一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器，其特征在于，所述操作槽(5)的底部开设有通孔，通孔与操作槽(5)相连通，通孔内活动安装有丝杆(6)，丝杆(6)的一端延伸至操作槽(5)内且螺纹套接有丝杆导套(4)，另一端延伸至底座(1)外且固定安装有横杆(16)，横杆(16)的底部固定安装有两个竖杆(7)的一端，两个竖杆(7)的另一端转动安装有第三连杆(14)的一端，第三连杆(14)为倾斜设置，且第三连杆(14)的另一端固定在活动板(13)上。

5.根据权利要求4所述的一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器，其特征在于，所述丝杆导套(4)的一侧上固定安装有L型握把(3)。

一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及飞行器领域，尤其涉及一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器。

背景技术

[0002] 飞行器是在大气层内或大气层外空间(太空)飞行的器械。飞行器分为3类：航空器、航天器、火箭和导弹。在大气层内飞行的称为航空器，如气球、飞艇、飞机等。它们靠空气的静浮力或空气相对运动产生的空气动力升空飞行。在太空飞行的称为航天器，如人造地球卫星、载人飞船、空间探测器、航天飞机等。它们在运载火箭的推动下获得必要的速度进入太空，然后依靠惯性做与天体类似的轨道运动，是由人类制造、能飞离地面、在空间飞行并由人来控制的在大气层内或大气层外空间(太空)飞行的器械飞行物。在大气层内飞行的称为航空器，在太空飞行的称为航天器。

[0003] 申请号为201920602696.3的专利公开了了一种三角翼小型飞行器，包括飞行器主体，所述飞行器主体的内部设置有导航控制舱，所述飞行器主体的内部一端设置有负载舱，所述飞行器主体的尾部设置有动力装置，所述飞行器主体的底部固定连接有垂直尾翼，所述飞行器主体的底部固定连接有连接座，所述连接座的一端固定连接有滑动轮，所述飞行器主体的一侧嵌接有固定板，所述飞行器主体的一侧嵌接有左滑翼，所述飞行器主体的另一侧固定连接有右滑翼，通过在飞行器主体的底部中心部位设置有转向舵，飞行器主体的内部固定连接有电机，电机与转向舵电性连接，可以通过电机与转向舵的配合有效的实现转舵的效果，且有效的保证防止出现转向舵与其它物体缠绕的现象。

[0004] 然而该飞行器缺少辅助刹车装置，现有的刹车系统，在道路非常滑的路面上，不能对飞行器进行有效的减速。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器，包括底座，所述底座的顶部固定安装有支架，支架上固定安装有三角翼，底座的顶部开设有操作槽，底座的底部固定安装有两个支板，两个支板的一侧均开设有两个转孔，同一水平线上的两个转孔之间转动安装有同一个转杆，所述转杆的两端均延伸至支板外，且均固定套接有车轮，两个支板之间固定安装有四个连接杆，四个连接杆上均套接有第一连杆，所述第一连杆的两侧均固定安装有安装板，位于同一侧的两个安装板为对称设置，且两个安装板相互靠近的一侧固定安装有弧形块，弧形块与转杆相适配，所述安装板的下方设有活动板，活动板为倾斜设置，且活动板的顶部开设有凹槽，安装板的两侧固定安装有圆杆的一端，两个圆杆的另一端分别转动安装在两个凹槽内，位于同一侧的两个活动板的底部转动安装有同一个第二连杆。

[0008] 优选的，所述第一连杆的两侧沿竖直方向上均开设有活动槽，活动槽位于安装板的上方，且活动槽内活动安装有活动杆，活动杆的顶部固定安装第一弹簧的一端，第一弹簧的另一端固定在活动槽的顶部内壁上，所述安装板的顶部开设有弧形凹槽，弧形凹槽与活动杆的底部相适配。

[0009] 优选的，位于同一侧的两个活动板相互靠近的一侧固定安装有同一个第二弹簧。

[0010] 优选的，所述操作槽的底部开设有通孔，通孔与操作槽相连通，通孔内活动安装有丝杆，丝杆的一端延伸至操作槽内且螺纹套接有丝杆导套，另一端延伸至底座外且固定安装有横杆，横杆的底部固定安装有两个竖杆的一端，两个竖杆的另一端转动安装有第三连杆的一端，第三连杆为倾斜设置，且第三连杆的另一端固定在活动板上。

[0011] 优选的，所述丝杆导套的一侧上固定安装有L型握把。

[0012] 本实用新型中，所述一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器，通过拉动L型握把带动丝杆导套的转动，丝杆导套带动丝杆下移，丝杆带动横杆下移，横杆挤压两个竖杆带动第三连杆下移，第三连杆拉动两个活动板，两个活动板通过第二连杆拉动两个弧形块，将弧形块与转杆接触，降低了转杆的转速，继而整个飞行器的速度就会降低起到了辅助刹车的作用，待刹车过程结束后，通过反向转动L型握把，整个装置通过第二弹簧和第一弹簧的作用复位。本实用新型结构简单、使用方便，可以在现有的飞行器刹车系统上进行辅助刹车，能最大增加刹车的效率。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型提出的一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器的侧面结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型提出的一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器的正视结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型提出的一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器的A部分结构示意图；

[0016] 图4为本实用新型提出的一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器的B部分结构示意图。

[0017] 图中：1底座、2三角翼、3L型握把、4丝杆导套、5操作槽、6丝杆、7竖杆、8支板、9连接杆、10转杆、11第二连杆、12第二弹簧、13两个活动板、14第三连杆、15弧形块、16横杆、17第一连杆、18活动槽、19第一弹簧、20活动杆、21安装板、22圆杆。

具体实施方式

[0018] 本技术方案中：

[0019] 4、6、15、21、19、20为本实用新型含有实质创新性构件。

[0020] 7、16、14、11为实现本实用新型技术方案必不可少的连接性构件。

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0022] 实施例一

[0023] 参照图1-4，一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器，包括底座1，底座1的顶部固定安装有支架，支架上固定安装有三角翼2，底座1的顶部开设有操作槽5，底座1的底部固定安装有两个支板8，两个支板8的一侧均开设有两个转孔，同一水平线上的两个转孔之间转动安装有同一个转杆10，转杆10的两端均延伸至支板8外，且均固定套接有车轮，两个支板8之间固定安装有四个连接杆9，四个连接杆9上均套接有第一连杆17，第一连杆17的两侧均固定安装有安装板21，位于同一侧的两个安装板21为对称设置，且两个安装板21相互靠近的一侧固定安装有弧形块15，弧形块15与转杆10相适配，安装板21的下方设有活动板13，活动板13为倾斜设置，且活动板13的顶部开设有凹槽，安装板21的两侧固定安装有圆杆22的一端，两个圆杆22的另一端分别转动安装在两个凹槽内，位于同一侧的两个活动板13的底部转动安装有同一个第二连杆11。

[0024] 实施例二

[0025] 参照图1-4，一种基于空气动力学的低空辅助滑行三角翼飞行器，第一连杆17的两侧沿竖直方向上均开设有活动槽18，活动槽18位于安装板21的上方，且活动槽18内活动安装有活动杆20，活动杆20的顶部固定安装第一弹簧19的一端，第一弹簧19的另一端固定在活动槽18的顶部内壁上，安装板21的顶部开设有弧形凹槽，弧形凹槽与活动杆20的底部相适配，通过第一弹簧19便于安装板21复位且使得刹车效果更强。

[0026] 本实用新型中，位于同一侧的两个活动板13相互靠近的一侧固定安装有同一个第二弹簧12，通过第二弹簧12便于装置复位。

[0027] 本实用新型中，操作槽5的底部开设有通孔，通孔与操作槽5相连通，通孔内活动安装有丝杆6，丝杆6的一端延伸至操作槽5内且螺纹套接有丝杆导套4，另一端延伸至底座1外且固定安装有横杆16，横杆16的底部固定安装有两个竖杆7的一端，两个竖杆7的另一端转动安装有第三连杆14的一端，第三连杆14为倾斜设置，且第三连杆14的另一端固定在活动板13上，通过丝杆导套4的转动，丝杆导套4带动丝杆6下移，丝杆6带动横杆16下移，横杆16挤压两个竖杆7带动第三连杆14下移，第三连杆14拉动两个活动板13。

[0028] 本实用新型中，丝杆导套4的一侧上固定安装有L型握把3，通过拉动L型握把3带动丝杆导套4的转动。

[0029] 本实用新型中，通过拉动L型握把3带动丝杆导套4的转动，丝杆导套4带动丝杆6下移，丝杆6带动横杆16下移，横杆16挤压两个竖杆7带动第三连杆14下移，第三连杆14拉动两个活动板13，两个活动板13通过第二连杆11拉动两个弧形块15，将弧形块15与转杆10接触，降低了转杆10的转速，继而整个飞行器的速度就会降低起到了辅助刹车的作用，待刹车过程结束后，通过反向转动L型握把3，整个装置通过第二弹簧12和第一弹簧19的作用复位。本实用新型结构简单、使用方便，可以在现有的飞行器刹车系统上进行辅助刹车，能最大增加刹车的效率。

[0030] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

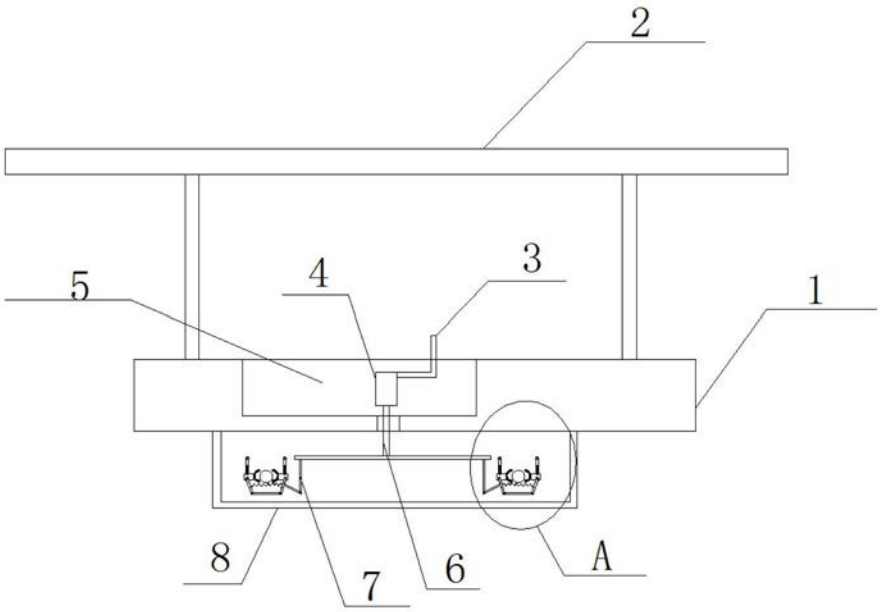


图1

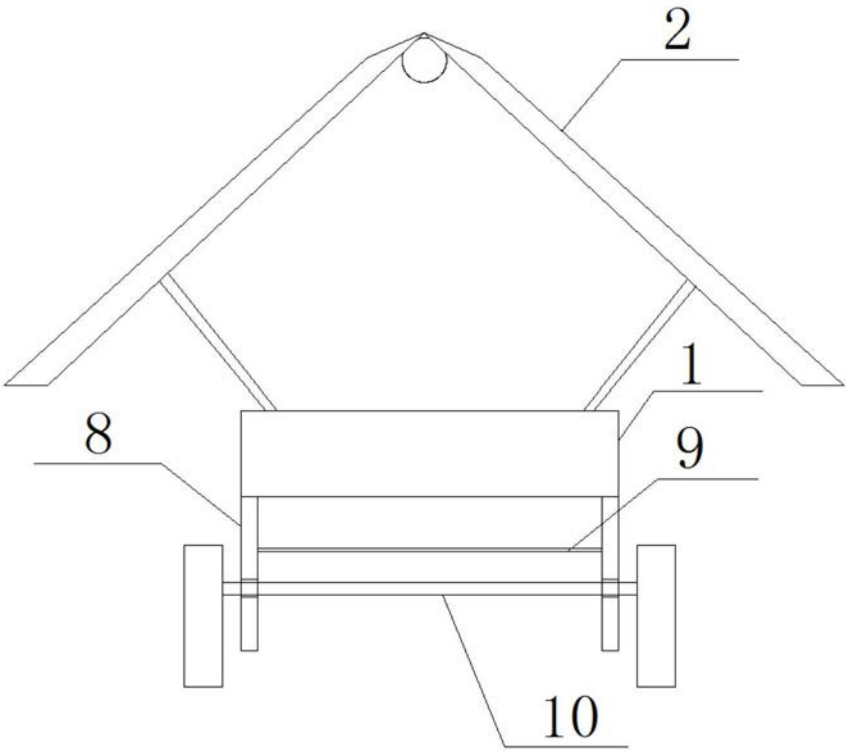


图2

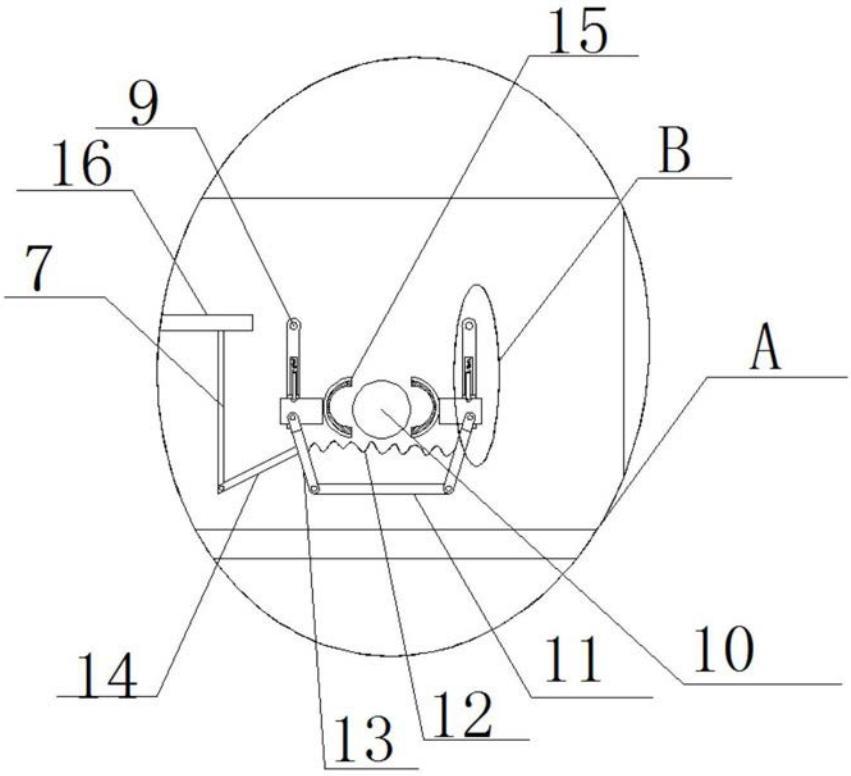


图3

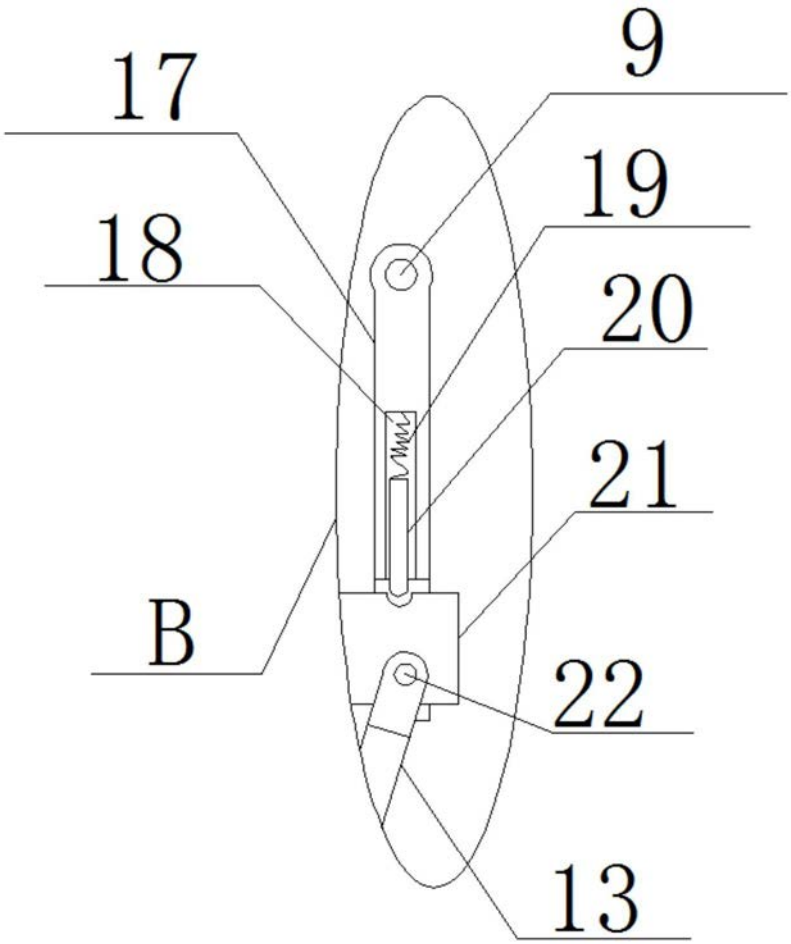


图4